



NutriScan

Tekrar
Hoş Geldin 🖐️

Giriş yap ve günlük beslenme takibine devam et.

✉ E-posta

🔒 Şifre



Giriş Yap

veya

Hesap Oluştur

BİTİRME PROJESİ SUNUMU

NutriScan

Yapay Zeka Destekli Mobil Kalori ve Besin Değeri Takip Uygulaması

Görsel Analiz • Çoklu Çıktı Regresyonu • LLM Entegrasyonu ile Akıllı Beslenme Yönetimi

Neden NutriScan?

Mevcut Sorunlar

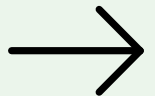
Manuel kalori girişı zahmetli ve sürdürülemez.

Popüler uygulamalarda **Türk yemekleri** tanınmıyor.

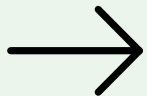
Alerji riski taşıyan kullanıcılar içerik kontrolü yapamıyor.

NutriScan Çözümü

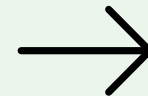
Tek bir yemek fotoğrafından anında yemek tespiti, besin değeri tahmini ve **kişiselleştirilmiş alerjen uyarıları** sunan uçtan uca akıllı mobil platform.



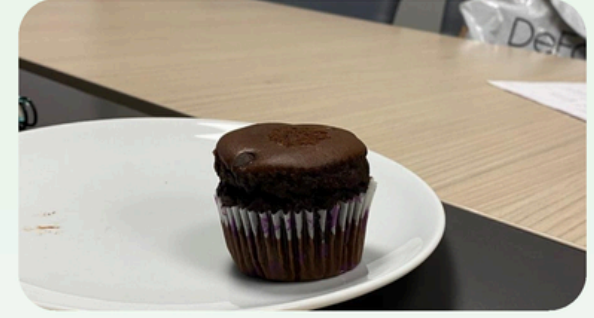
Fotoğraftan Tespit



Besin Değeri Tahmini



Akıllı Alerjen Filtreleme



✓ Analiz Tamamlandı

Kup kek

• Doğruluk: %99



Uyarı: Bu yiyecek alerjiniz olan süt/laktoz, yumurta içerebilir.

151 kcal

1g

Karbonhidrat

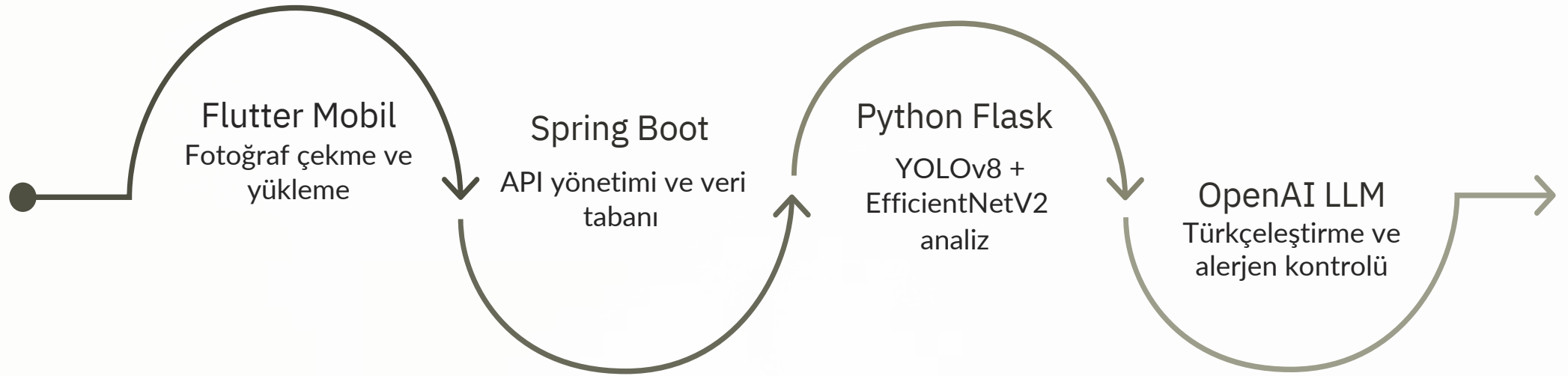
6g

Protein

8g

Yağ

Sistem Mimarisi ve Uçtan Uca Akış



İstemci-sunucu mimarisinde Flutter ile çekilen fotoğraf, Spring Boot üzerinden Python Flask yapay zeka servisine iletilir. AI çıktısı LLM ile işlenerek kullanıcıya sunulur ve PostgreSQL veri tabanına kaydedilir.

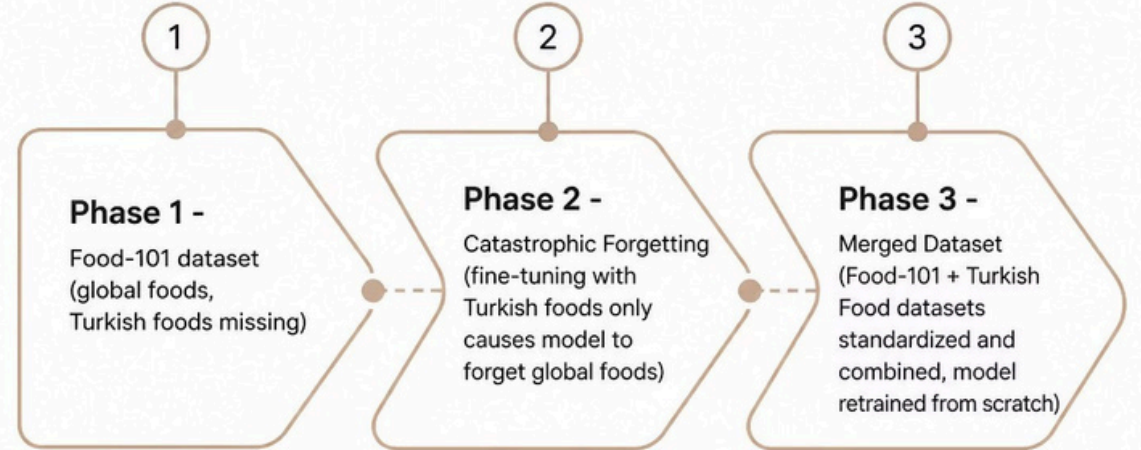
Yemek Sınıflandırma: YOLOv8 ve Katastrofik Unutma Sorunu

Karşılaşılan Zorluk

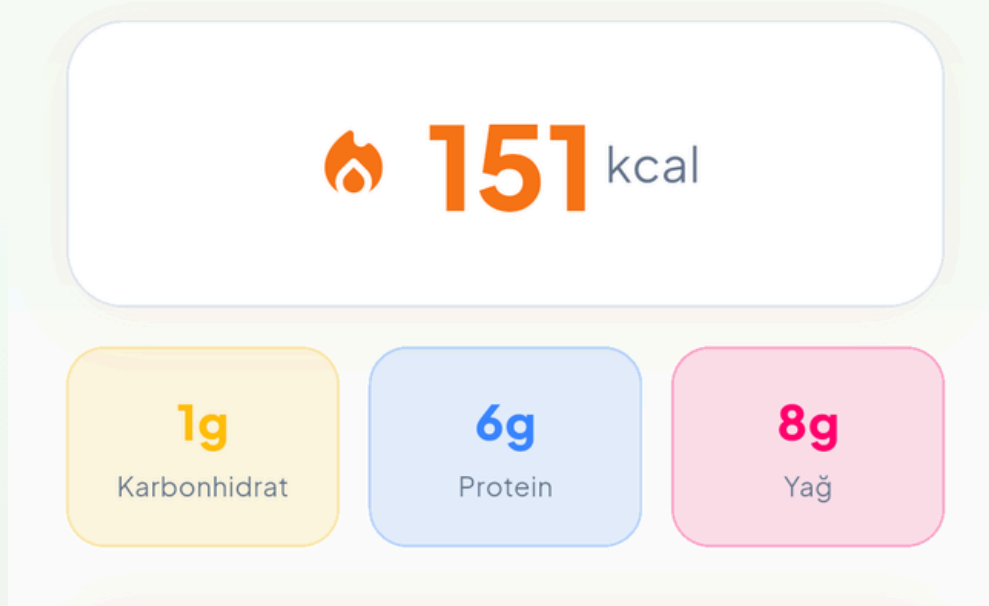
Food-101 veri kümesiyle eğitilen model Türk yemeklerini tanıyamıyordu. Yalnızca Türk yemekleriyle fine tuning yapıldığında ise model evrensel yemekleri **unuttu**.

— *Catastrophic Forgetting* problemi

Çözüm: İki veri kümesinin formatları standardize edilerek birleştirildi ve model **sıfırdan** eğitildi.



Besin Değeri Tahmini: EfficientNetV2 Regresyonu



Model Mimarisi

PyTorch tabanlı **tf_efficientnetv2_s** modeli, Nutrition5k veri kümesiyle eğitildi.

Sınıflandırmadan bağımsız olarak görüntü piksellerinden **doğrudan** besin değerlerini tahmin eder.



Kalori

kcal cinsinden



Yağ

gram cinsinden



Karbonhidrat

gram cinsinden



Protein

gram cinsinden

Akıllı Asistan: Büyük Dil Modeli ile Gerçek Zamanlı Alerjen Kontrolü



Yemek Adı Düzeltme

Yapay zeka modelinden gelen ingilizce yemek terimlerini türkçeye çevirme.



Alerjen Eşleştirme

Kullanıcı profilinde kayıtlı olan alerjenler ile yiyecek içeriğini ilim aracılığıyla gerçek zamanlı karşılaştırma.



Hedef Kalori Tespiti

Kullanıcının bilgilerine göre özelleştirilmiş hedef kalori tespiti

Kişisel Bilgiler

Ad

Zeynep

Soyad

Tatar

Yaş

23

Kadın

Fiziksel Parametreler ve Hedefler

Kilo (kg)

60.0

Boy (cm)

160.0

Formu Korum

Alerjen Hassasiyetleriniz

Yapay zeka analizlerinde uyarılmasını istediğiniz içerikleri seçin.

Gluten

Süt/Laktoz

Yumurta

Model Başarı Metrikleri ve Değerlendirme

Sınıflandırma — YOLOv8m-cls

70.7%

Top-1 Doğruluk

İlk tahminde yemeği doğru bilme oranı

92.2%

Top-5 Doğruluk

İlk 5 tahminde yemeği bulma oranı

Regresyon — EfficientNetV2

Nutrition5k veri kümesi üzerinde değerlendirilen model, kabul edilebilir hata payları dahilinde kararlı tahminler üretmektedir.

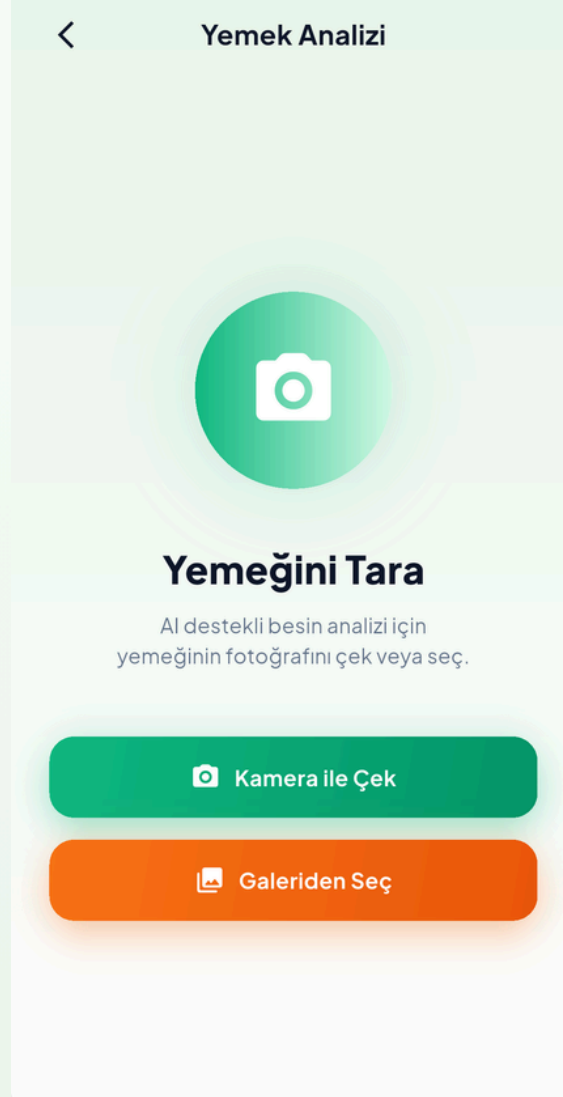
~151 kcal

Kalori için ortalama mutlak hata (MAE)

~10 g

Besin değerlerinde değerlerinde ortalama sapma payı

Arayüz



Hesap Oluştur

Adım 5 / 5 100% Tamamlandı

Temel Hedefiniz

Son olarak, size en uygun kalori limitini LLM yardımıyla oluşturmak için hedefinizi seçin.

Kilo Vermek İstiyorum
Alınan kaloriyi azaltarak sağlıklı kilo kaybı

Formumu Korumak İstiyorum
Mevcut kiloyu koruyarak dengeli beslenme

Kilo Almak İstiyorum
Kas kütlesi ve sağlıklı hacim kazanımı

Hedef Kilo (kg)

Hedef Süre (gün)

Ölçülen Hassasiyetleriniz

Kayıt Ol